

Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras

Master Universitario en Ingeniería Industrial

INGENIERÍA ESTRUCTURAL

Capítulo 0. Conceptos fundamentales previos

Capítulo 0. Conceptos fundamentales previos

Índice

- **EQUILIBRIO**
- **TIPOS DE APOYOS**
- **GRADO DE HIPERESTATISMO**
- **LEYES DE ESFUERZOS**

Capítulo 0. Conceptos fundamentales previos

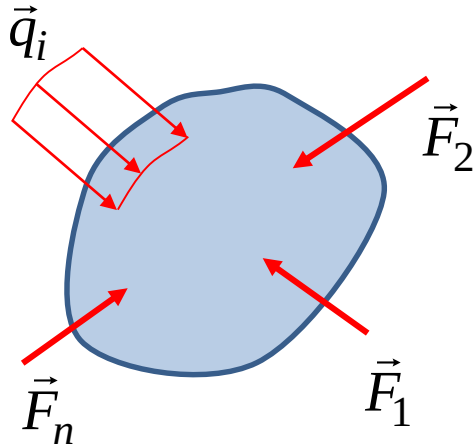
Índice

- **EQUILIBRIO**
- TIPOS DE APOYOS
- GRADO DE HIPERESTATISMO
- LEYES DE ESFUERZOS

DEFINICIÓN DE EQUILIBRIO

“Un sólido se encuentra en equilibrio cuando la aceleración de todos sus puntos es nula”

CONDICIONES DE EQUILIBRIO



Para que un sólido se encuentre en equilibrio es necesario que el sistema de fuerzas externas S que actúa sobre él tenga resultante nula y su momento respecto de un punto sea nulo.

$$\vec{R}^S = \vec{0}$$

$$\vec{M}_O^S = \vec{0}$$

De la dinámica del sólido rígido:

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{M}_O^S = \vec{0}$$

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{R}^S = \vec{0}$$

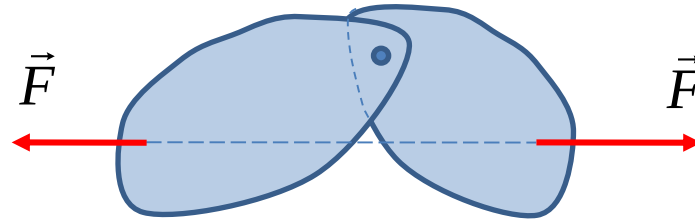


**No hay variación del momento lineal $\vec{P}$
ni del momento angular $\vec{L}_O$**

Si el sólido es rígido, las condiciones anteriores son NECESARIAS y SUFICIENTES para el equilibrio.

Si el sólido no es rígido las condiciones son necesarias pero no suficientes.

Ejemplo: sólido deformable



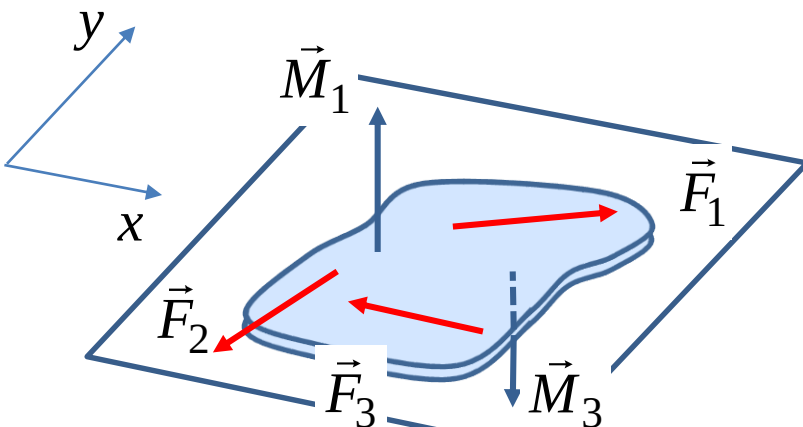
EQUILIBRIO DEL SÓLIDO SOMETIDO A UN SISTEMA DE FUERZAS COPLANARIAS

Si el sólido está sometido a un sistema de fuerzas coplanarias y pares perpendiculares al plano, las condiciones vectoriales de equilibrio se reducen a tres ecuaciones escalares:

$$\sum F_x = 0$$

$$\sum F_y = 0$$

$$\sum M_z = 0$$



Sólido sometido a fuerzas coplanarias

Capítulo 0. Conceptos fundamentales previos

Índice

- EQUILIBRIO
- **TIPOS DE APOYOS**
- GRADO DE HIPERESTATISMO
- LEYES DE ESFUERZOS

LIGADURA EXTERNA: APOYO Y REACCIÓN

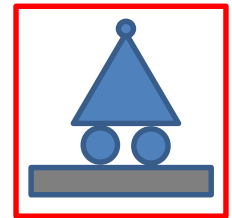
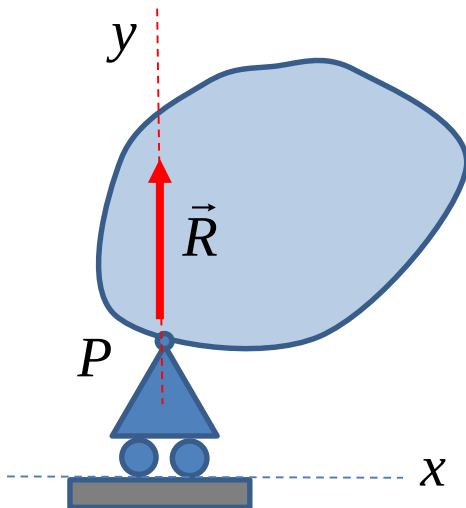
El sistema puede estar ligado externamente mediante apoyos que restringen sus grados de libertad.

A la fuerza que ejerce el apoyo se la denomina reacción.

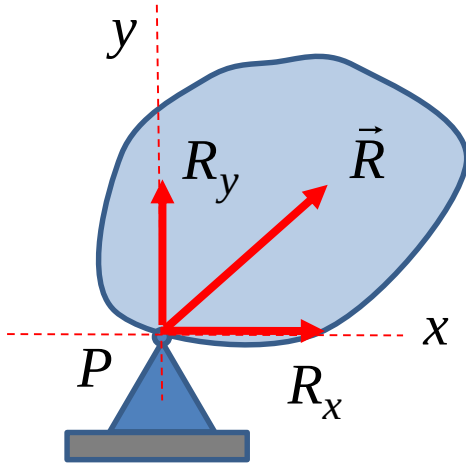
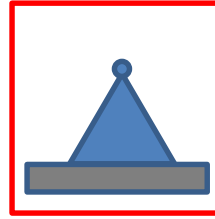
La reacción ejercida por el apoyo tiene la dirección del grado de libertad que restringe.

TIPOS DE APOYO EN SISTEMAS PLANOS

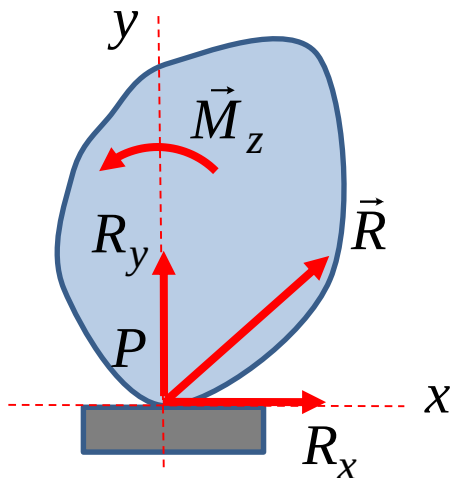
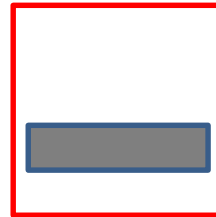
Apoyo deslizante (o deslizadera, o rodillo articulado):



- Restringe un grado de libertad: desplazamiento del punto P sobre el que se aplica, en la dirección y perpendicular a la de deslizamiento x .
- La reacción consiste en una fuerza en la dirección y perpendicular a la de deslizamiento x .
- Actúa bidireccionalmente.

Apoyo fijo (o apoyo articulado):

- Restringe dos grados de libertad: desplazamiento del punto P sobre el que se aplica, en las direcciones **x** e **y**.
- La reacción consiste en una fuerza en las direcciones **x** e **y**. La dirección en la que actúa la reacción es desconocida a priori.

Empotramiento (o encastre):

- Restringe tres grados de libertad: desplazamientos del punto P sobre el que se aplica, en las direcciones **x** e **y**, y el giro según el eje perpendicular al plano **{x,y}**.
- La reacción consiste en una fuerza en las direcciones **x** e **y**, y en un par según el eje perpendicular al plano **{x,y}**. La dirección en la que actúa la fuerza es desconocida a priori.

Capítulo 0. Conceptos fundamentales previos

Índice

- EQUILIBRIO
- TIPOS DE APOYOS
- **GRADO DE HIPERESTATISMO**
- LEYES DE ESFUERZOS

GRADO DE HIPERESTATISMO GLOBAL

El Grado de Hiperestatismo Global de un sistema Mecánico es la suma de los Grados de Hiperestatismo Externo e Interno.

$$GH = GHE + GHI$$

GH Grado de Hiperestatismo Global

Casos posibles:

$GH < 0$	➡	<u>MECANISMO</u>
$GH = 0$	➡	<u>ESTRUCTURA ISOSTÁTICA</u>
$GH > 0$	➡	<u>ESTRUCTURA HIPERESTÁTICA</u>

GRADO DE HIPERESTATISMO EXTERNO

El Grado de Hiperestatismo Externo de un sistema Mecánico es la diferencia entre el número de coacciones externas (impuestas por los apoyos) y el número de grados de libertad externos.

$$GHE = CE - GLE$$

GHE Grado de Hiperestatismo Externo

CE Número de Coacciones Externas

GLE Grados de Libertad Externa

Casos posibles:

$$GHE < 0$$



MECANISMO (EXTERNO)

- El sistema está parcialmente ligado. No puede mantener el equilibrio ante cualquier sistema de cargas.



$$\left. \begin{array}{l} CE = 2 \\ GLE = 3 \end{array} \right\} GHE = -1$$

$GHE = 0$ → ESTRUCTURA ISOSTÁTICA (EXTERNA)



$$\left. \begin{array}{l} CE = 3 \\ GLE = 3 \end{array} \right\} GHE = 0$$

$GHE > 0$ → ESTRUCTURA HIPERESTÁTICA (EXTERNA)



$$\left. \begin{array}{l} CE = 4 \\ GLE = 3 \end{array} \right\} GHE = 1$$



$$\left. \begin{array}{l} CE = 5 \\ GLE = 3 \end{array} \right\} GHE = 2$$

GRADO DE HIPERESTATISMO INTERNO

El Grado de Hiperestatismo Interno de un sistema Mecánico es la diferencia entre el número de ligaduras internas (impuestas por las uniones) y el número de grados de libertad internos.

$$GHI = CI - GLI$$

GHI Grado de Hiperestatismo Interno

CI Número de Ligaduras Internas

GLI Grados de Libertad Interna

$$GHI < 0$$



MECANISMO (INTERNO)

$$GHI = 0$$



ESTRUCTURA ISOSTÁTICA (INTERNA)

$$GHI > 0$$



ESTRUCTURA HIPERESTÁTICA (INTERNA)

GRADOS DE LIBERTAD INTERNA

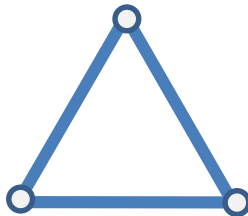
Es la suma de los grados de libertad de todas las partes del sistema por separado, menos los grados de libertad del sistema como sólido rígido. Representa el número de parámetros independientes que determinan de modo inequívoco la posición relativa de las partes de la estructura.

Sistema plano de n barras:

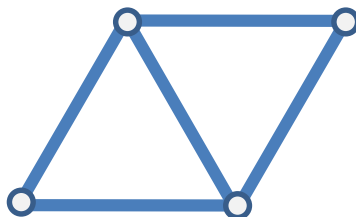
Cada barra tiene 3 gdl, y el sólido conjunto otros 3 gdl.

$$GLI = 3(n-1)$$

Ejemplos:



$$GLI = 3(3-1) = 6$$



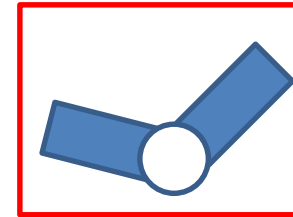
$$GLI = 3(5-1) = 12$$

COACCIÓN INTERNA: UNIÓN

Los grados de libertad interna de un sistema quedan restringidos si se imponen uniones entre sus partes.

Las uniones limitan los desplazamientos relativos entre las partes.

TIPOS DE UNIÓN EN SISTEMAS PLANOS



Articulación (o rótula):

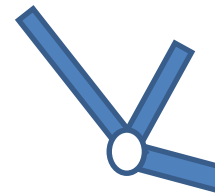
- Impide el desplazamiento relativo entre los extremos de las barras.
- Permite el giro relativo entre las barras.
- El número de ligaduras internas que impone se calcula mediante la expresión:

$$CI = 2(b - 1)$$

siendo b el número de barras que llegan a la articulación.

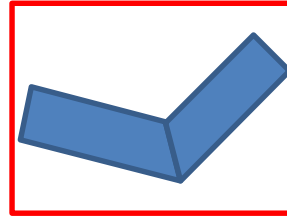


$$GLI = 3(2 - 1) = 3$$



$$GLI = 3(3 - 1) = 6$$

Unión rígida (o empotramiento):

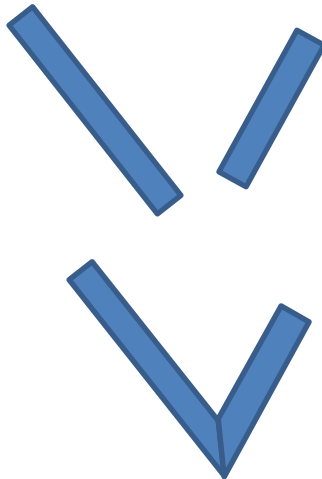


- Impide el desplazamiento relativo y el giro relativo entre los extremos de las barras.
- El número de ligaduras internas que impone se calcula mediante la expresión:

$$CI = 3(b - 1)$$

siendo b el número de barras que llegan a la unión rígida.

Ejemplo:



$$GLI = 3(2 - 1) = 3$$



se requieren 3 parámetros
para determinar la posición
relativa entre barras

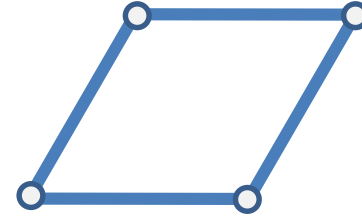


la posición relativa entre
barras queda fijada

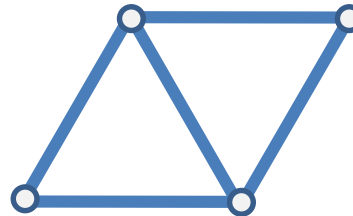
$$CI = 3(2 - 1) = 3$$

Ejemplos:

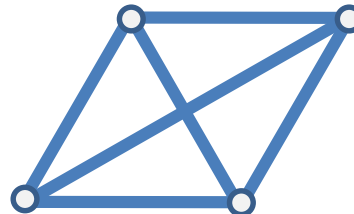
$GHI < 0$

MECANISMO (INTERNO)

$GHI = 0$

ESTRUCTURA ISOSTÁTICA (INTERNA)

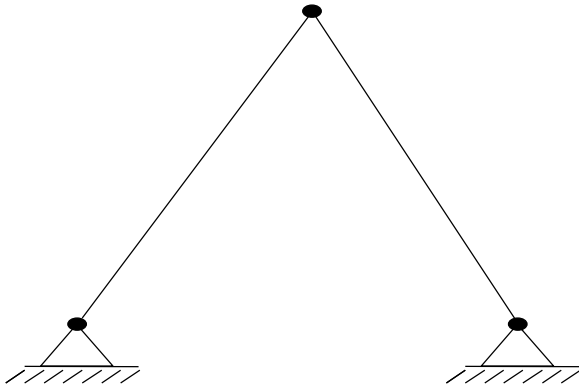
$GHI > 0$

ESTRUCTURA HIPERESTÁTICA (INTERNA)

Ejemplos:

$$\begin{aligned}\text{G.D.L.E.} &= 3 \\ \text{G.D.L.I.} &= 3 \cdot (2-1) = 3\end{aligned}$$

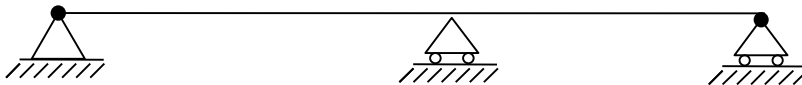
$$\begin{aligned}\text{C.E.} &= 4 \\ \text{C.I.} &= 2 \cdot 2 \cdot (1-1) + 1 \cdot 2 \cdot (2-1) = 2\end{aligned}$$



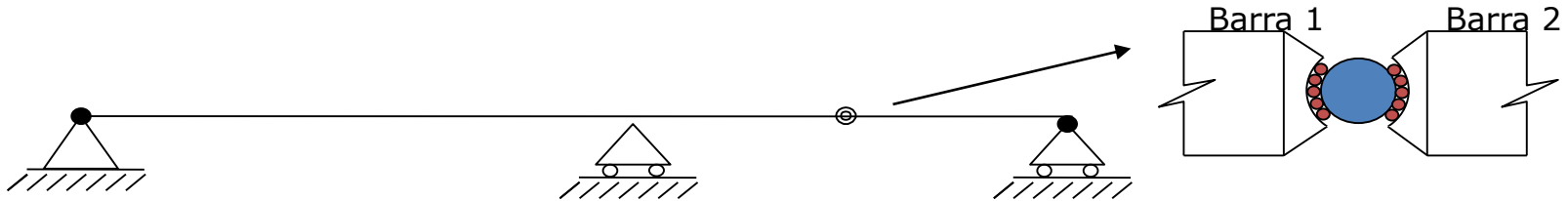
Estructura isostática

$$\begin{aligned}\text{G.D.L.E.} &= 3 \\ \text{G.D.L.I.} &= 3 \cdot (2-1) = 3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{C.E.} &= 4 \\ \text{C.I.} &= 2 \cdot 2 \cdot (1-1) + 1 \cdot 3 \cdot (2-1) = 3\end{aligned}$$



Estructura hiperestática de grado 1

Ejemplos:

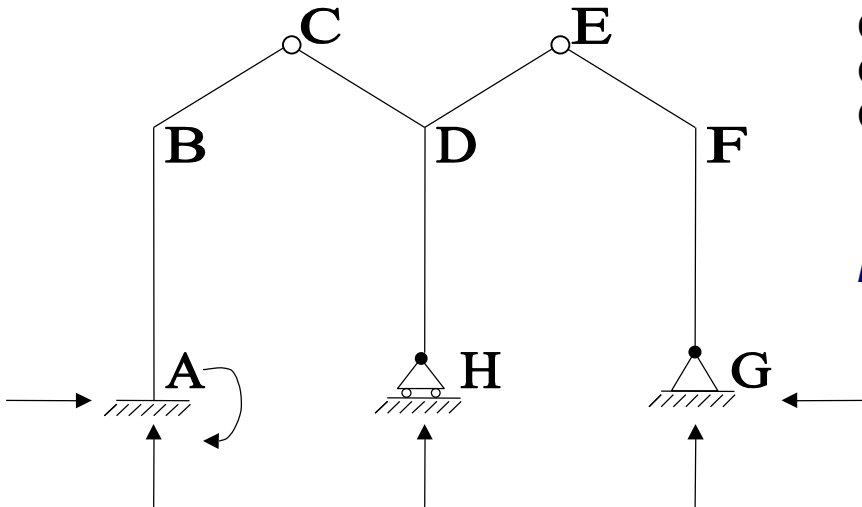
$$\text{G.D.L.E.} = 3$$

$$\text{C.E.} = 4$$

$$\text{G.D.L.I.} = 3 \cdot (3 - 1) = 6$$

$$\text{C.I.} = 2 \cdot 2 \cdot (1 - 1) + 1 \cdot 2 \cdot (2 - 1) + 1 \cdot 3 \cdot (2 - 1) = 5$$

Estructura isostática



$$\text{G.D.L.E.} = 3$$

$$\text{C.E.} = 6$$

$$\text{G.D.L.I.} = 3 \cdot (7 - 1) = 18$$

$$\text{C.I.} = 2 \cdot 2 \cdot (2 - 1) + 2 \cdot 3 \cdot (2 - 1) + 1 \cdot 3 \cdot (3 - 1) = 16$$

Estructura hiperestática de grado 1

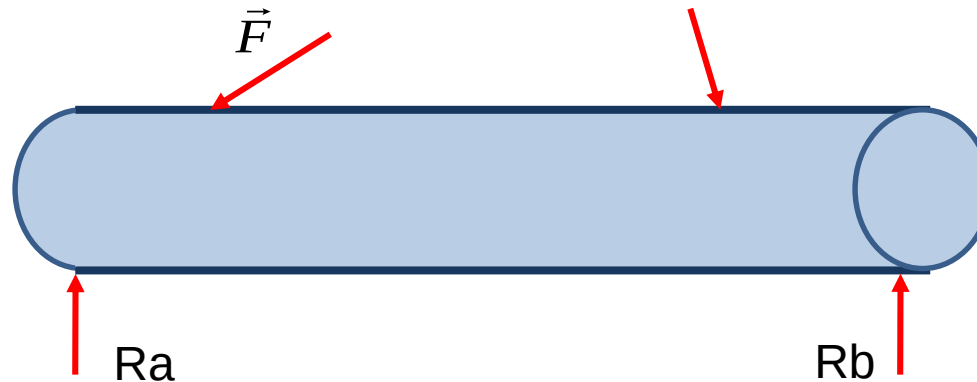
Capítulo 0. Conceptos fundamentales previos

Índice

- EQUILIBRIO
- TIPOS DE APOYOS
- GRADO DE HIPERESTATISMO
- **LEYES DE ESFUERZOS**

CONCEPTO DE ESFUERZO

Suponga una barra sometida a un sistema de fuerzas en equilibrio:



CONDICIÓN DE EQUILIBRIO:

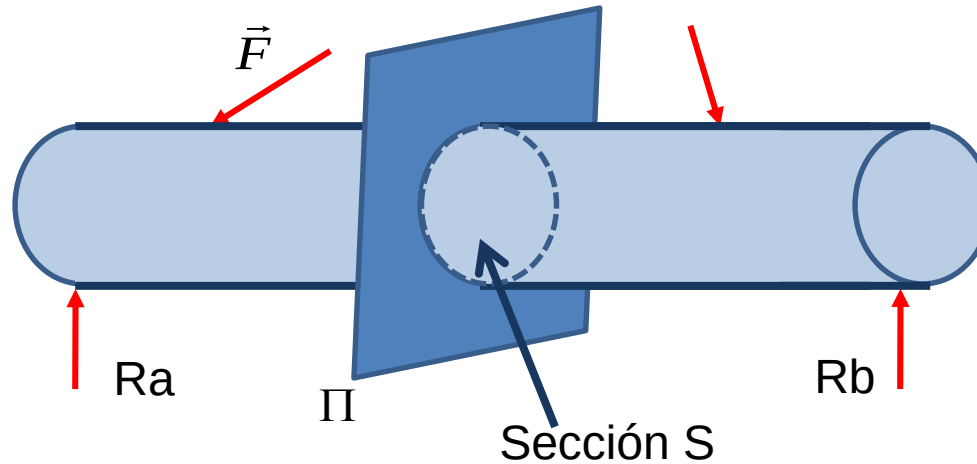
$$\Sigma F = 0$$

$$\Sigma M = 0$$

CONCEPTO DE ESFUERZO

Suponga una barra sometida a un sistema de fuerzas en equilibrio:

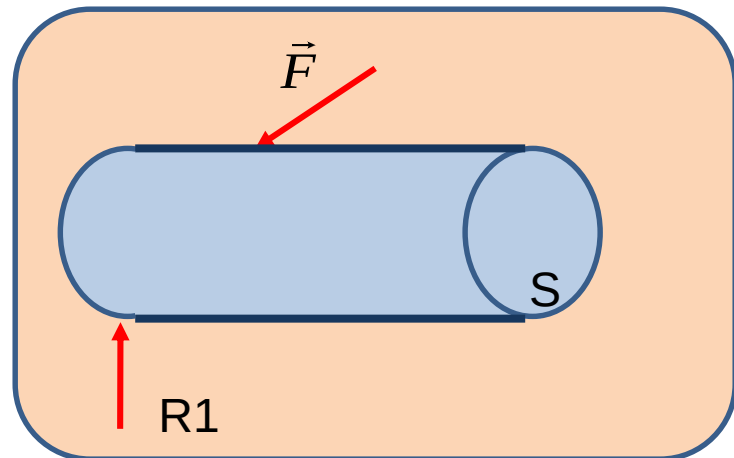
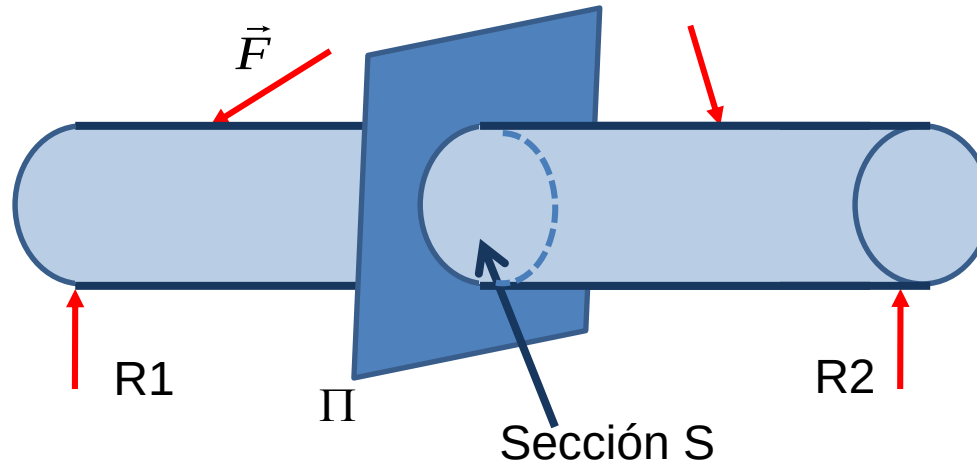
Cortamos por el plano Π .



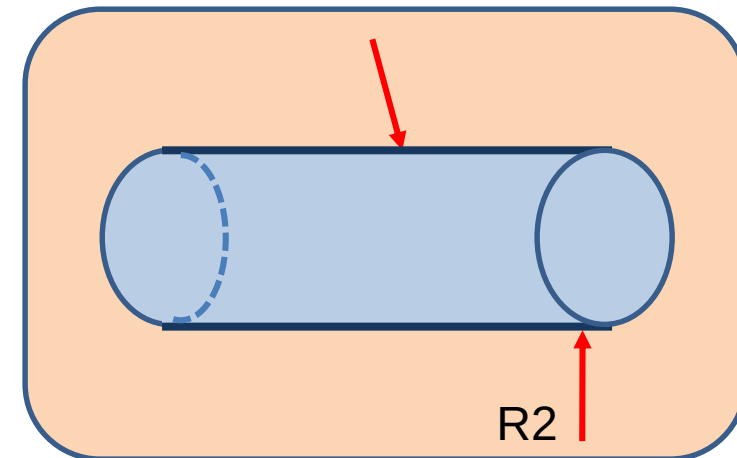
CONCEPTO DE ESFUERZO

Suponga una barra sometida a un sistema de fuerzas en equilibrio:

Cortamos por el plano Π .

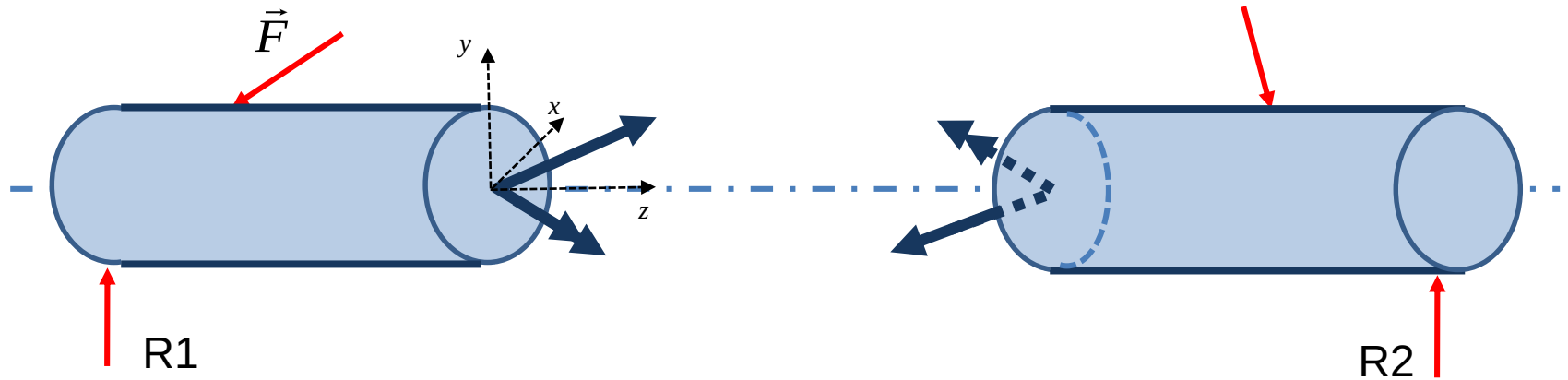


No están en equilibrio!!



CONCEPTO DE ESFUERZO

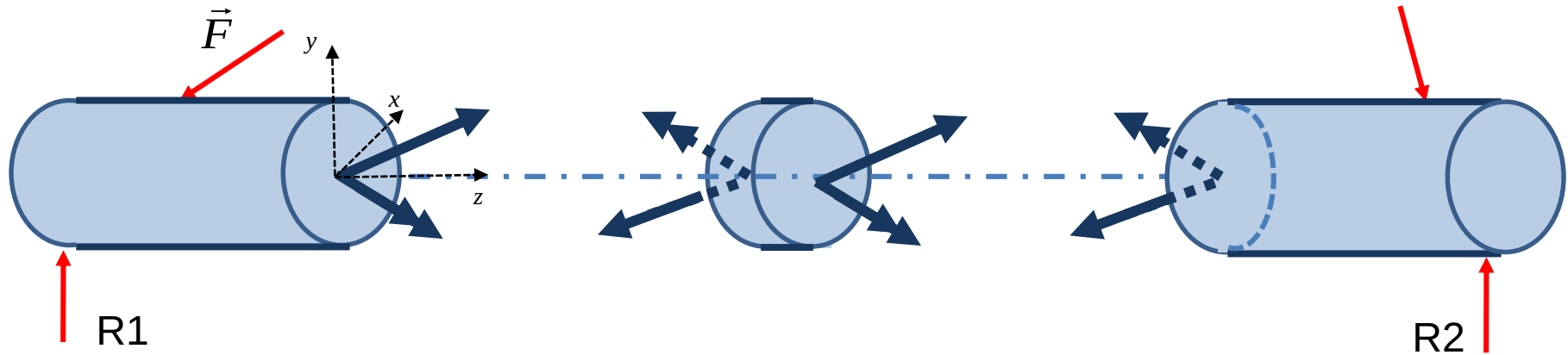
Si se considera un plano de corte Π :



Bajo la acción de cargas exteriores y acciones en las secciones, cualquier parte de la estructura debe estar en equilibrio.

CONCEPTO DE ESFUERZO

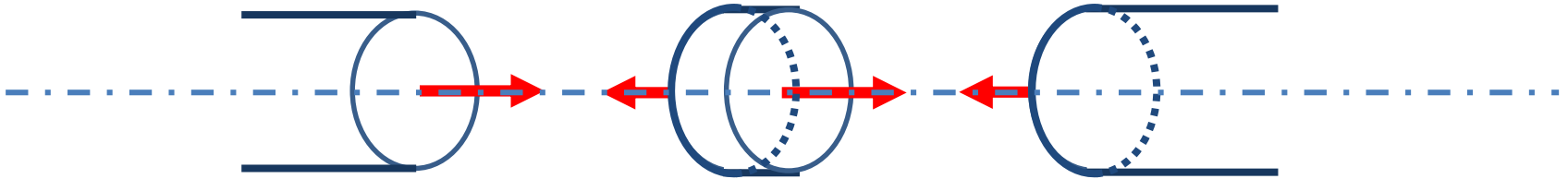
Si se considera un plano de corte Π :



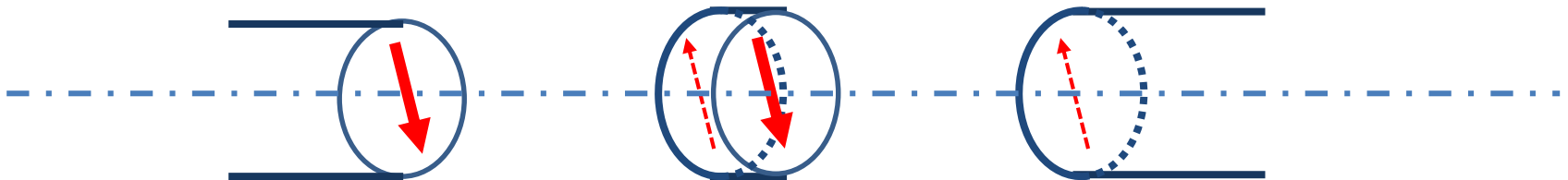
Bajo la acción de cargas exteriores y acciones en las secciones, cualquier parte de la estructura debe estar en equilibrio.

CLASES DE ESFUERZOS

Esfuerzo Axil (N): *constituido por dos fuerzas iguales y opuestas, normales a las secciones que delimitan la rebanada. Son las componentes normal al plano de la sección, de las acciones internas resultantes entre la rebanada y las dos partes de la barra.*

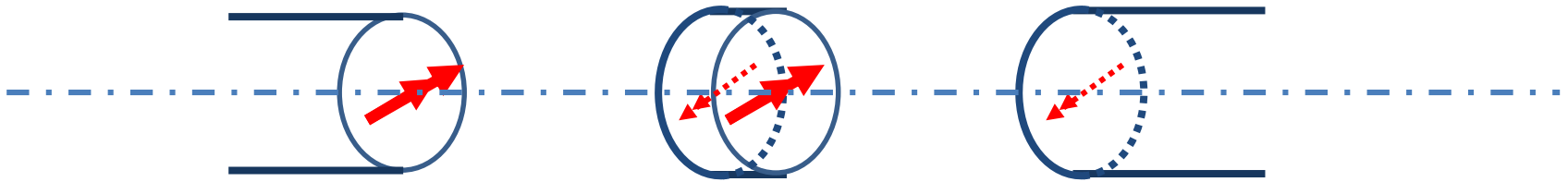


Esfuerzo Cortante (Q): *constituido por dos fuerzas iguales y opuestas, contenidas en las secciones que delimitan la rebanada. Son las componentes en el plano de la sección, de las acciones internas resultantes entre la rebanada y las dos partes de la barra.*

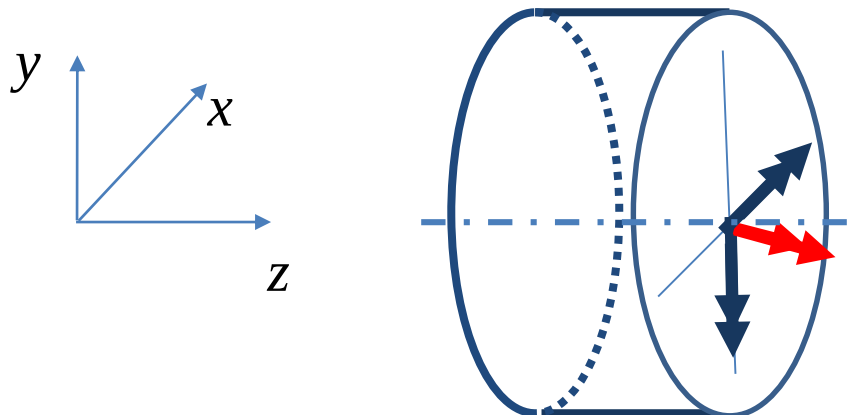


CLASES DE ESFUERZOS

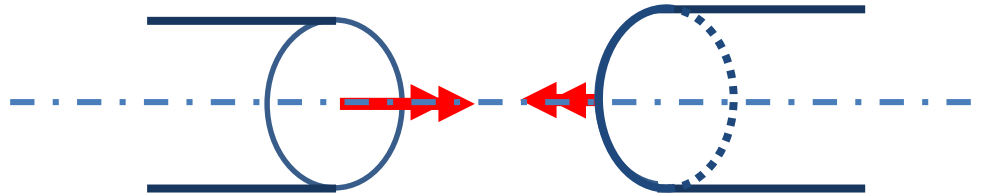
Momento Flector (M): *momentos iguales y opuestos contenidos cada uno en una de las secciones que delimitan la rebanada. Son las componentes en el plano de la sección, los momentos M resultantes entre la rebanada y las dos partes de la barra.*



Si en el plano de la sección se definieran dos ejes de referencia X , Y , el momento flector M podría desglosarse, a su vez, en dos componentes M_X , M_Y según dichos ejes.

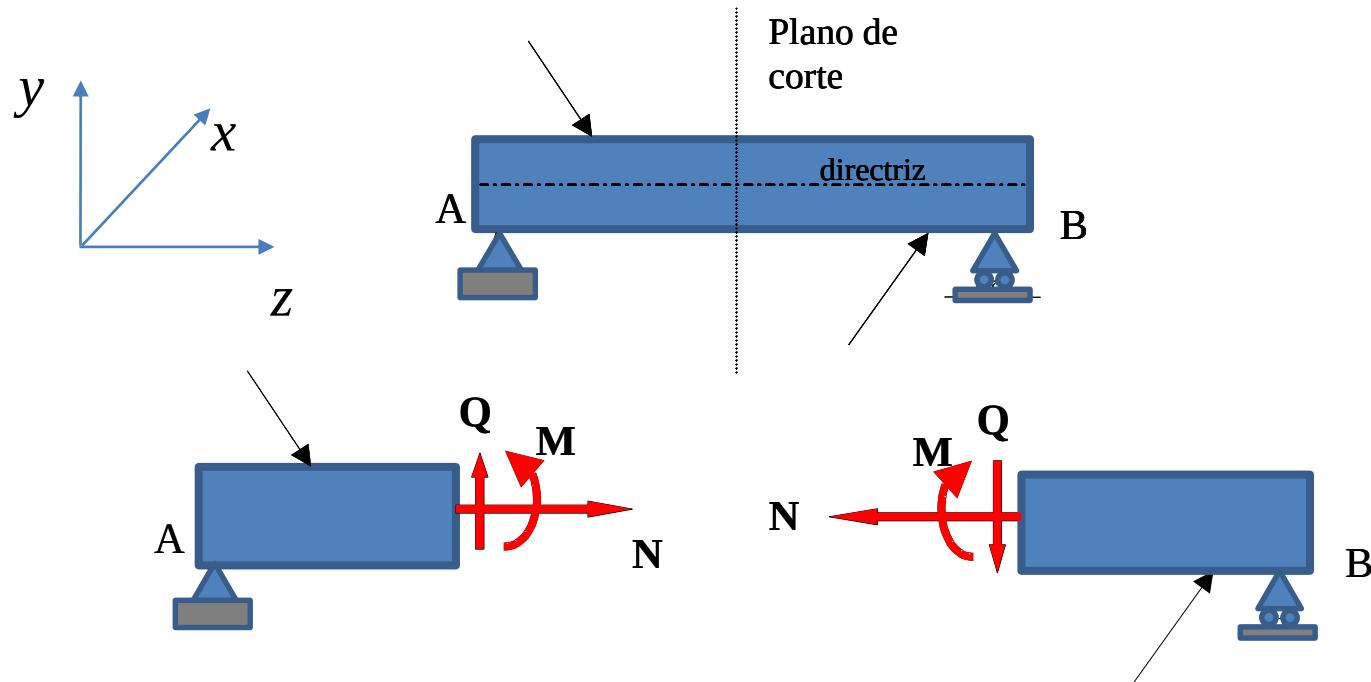


Momento Torsor (M_T): *momentos iguales y opuestos normales a las secciones de corte. Son las componentes en la normal al plano de la sección, de los momentos M resultantes entre la rebanada y las dos partes de la barra.*



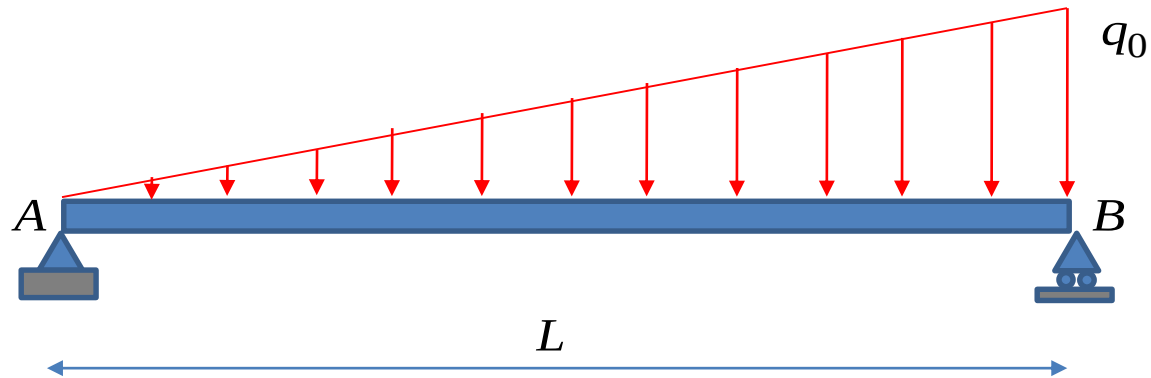
ESFUERZOS EN PIEZAS DE DIRECTRIZ RECTA CON CARGAS EN SU PLANO

Supongamos, ahora, que todas las cargas aplicadas al sólido (pieza prismática) se encuentran contenidas en el plano y - z . En estas condiciones, $Q_x = M_y = M_T = 0$ y, denominando simplemente Q a Q_y y M a M_z , las consideraciones anteriores nos llevarían a una situación como la representada en la Figura:

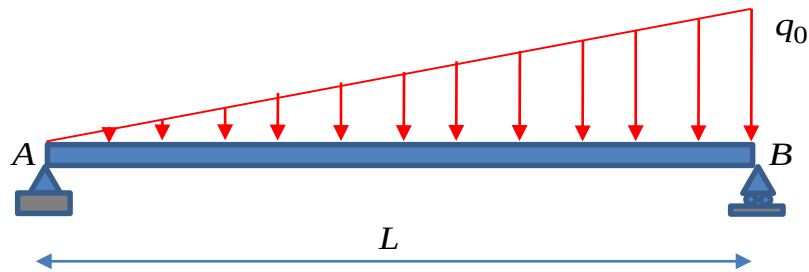


N recibe el nombre de esfuerzo axial,
 Q el de esfuerzo cortante y
 M el de momento flector

Ejemplo 1: Viga con carga linealmente distribuida

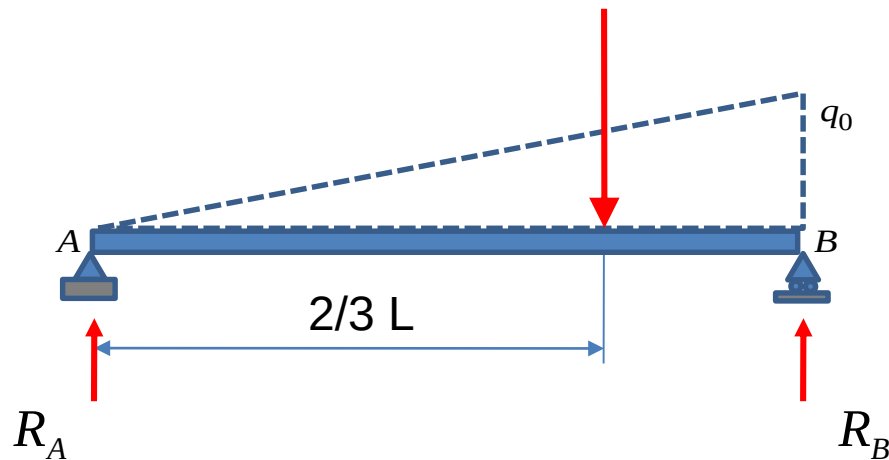


SOLUCIÓN:



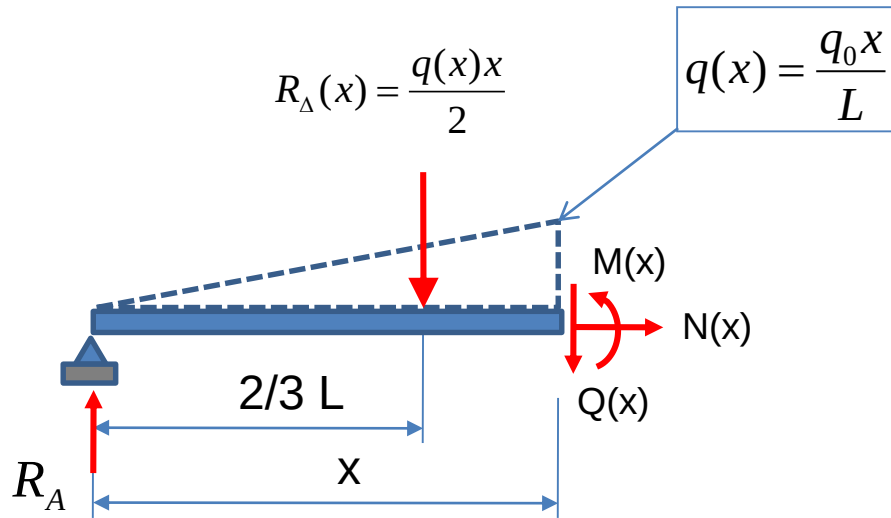
- Cálculo de reacciones: Calcular el sistema equivalente reducido a su fuerza resultante.

$$R_{\Delta} = \frac{q_0 L}{2}$$



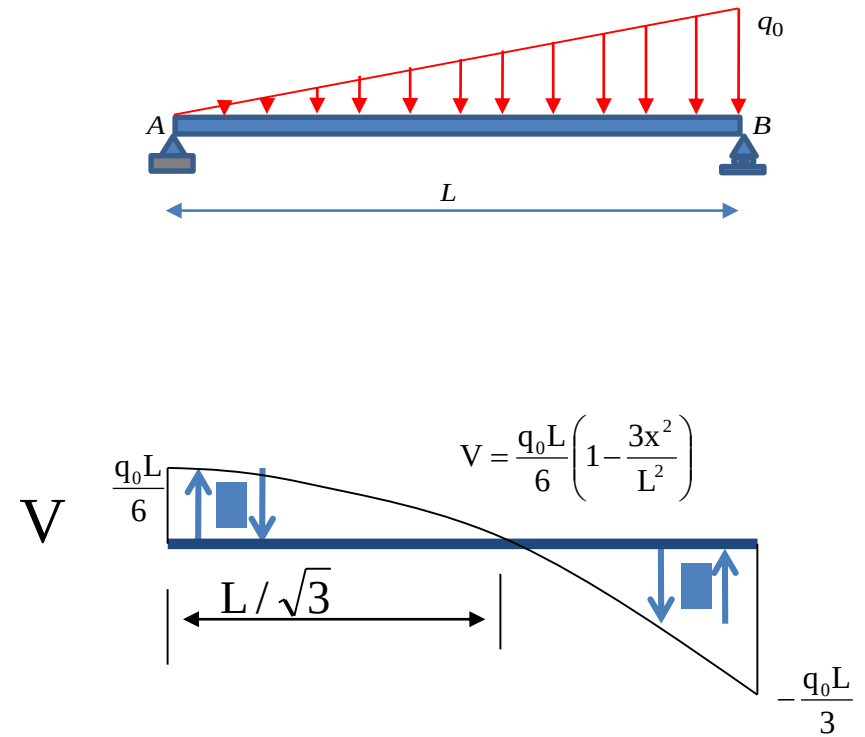
$$\text{de } \sum F_y = 0 = \sum M_A$$

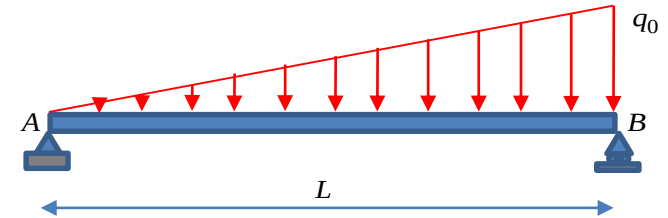
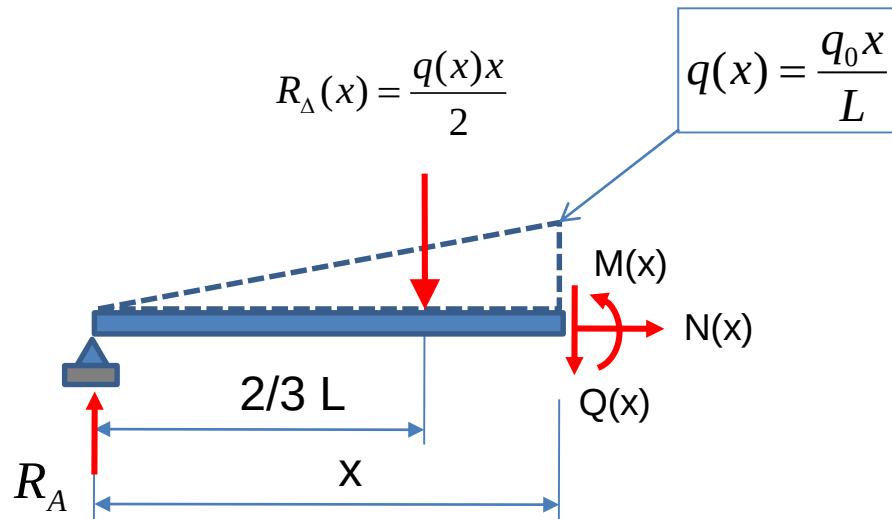
$$R_A = \frac{q_0 L}{6}, R_B = \frac{q_0 L}{3}$$



- Diagrama de esfuerzos cortantes:

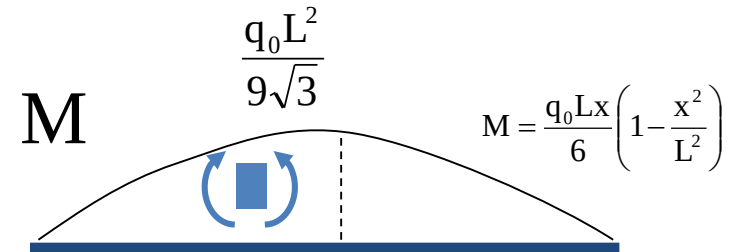
$$Q(x) = R_A - R_{\Delta} = \left(\frac{q_0 L}{6} \right) - \left(\frac{q(x)x}{2} \right) = \frac{q_0 L}{6} \left(1 - \frac{3x^2}{L^2} \right)$$





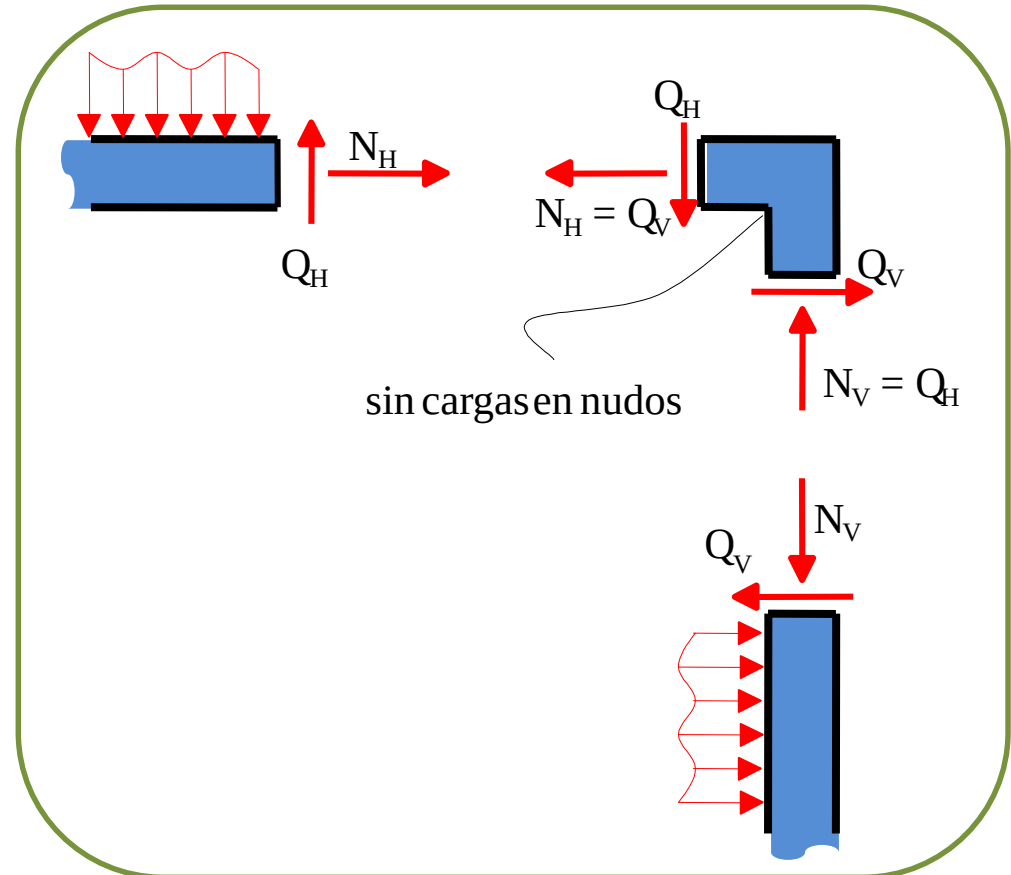
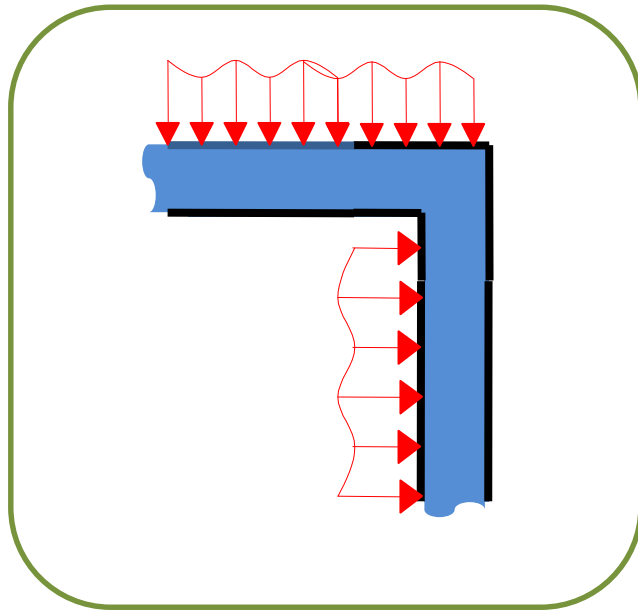
- Diagrama de momentos flectores:

$$M(x) = R_A x - R_\Delta (L - x) = \left(\frac{q_0 L x}{6} \right) \left(1 - \frac{x^2}{L^2} \right)$$



Barras con cambios bruscos en su directriz

Los esfuerzos en las rebanadas extremas de las barras que confluyen en un nodo en el que se produce un cambio brusco de la directriz de la barra, han de mantener en equilibrio al propio nodo.



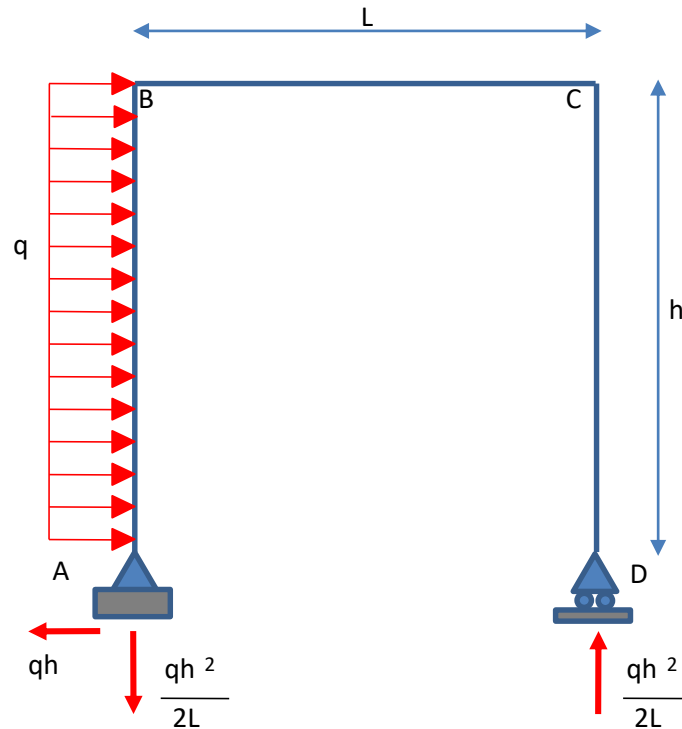
Ejemplo 2: Pórtico isostático con carga linealmente distribuida

Cálculo de reacciones:

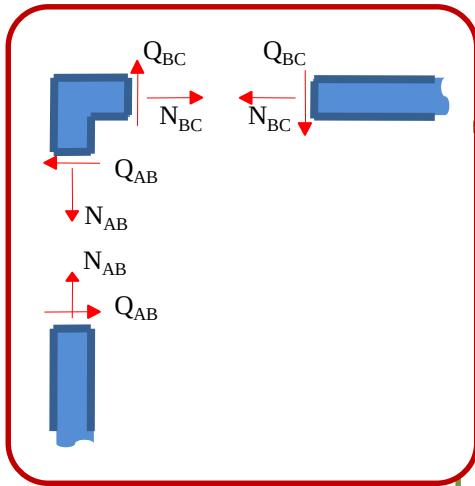
$$\sum F_x = 0$$

$$\sum F_y = 0$$

$$\sum M = 0$$



Nudo B



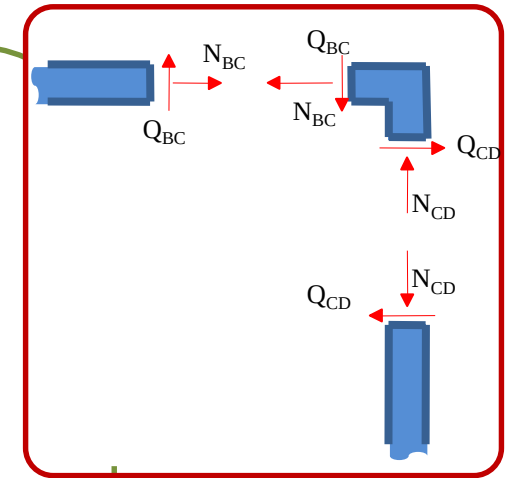
Equilibrio en nudos

$$\sum F_x = 0$$

$$\sum F_y = 0$$

$$\sum M = 0$$

Nudo C

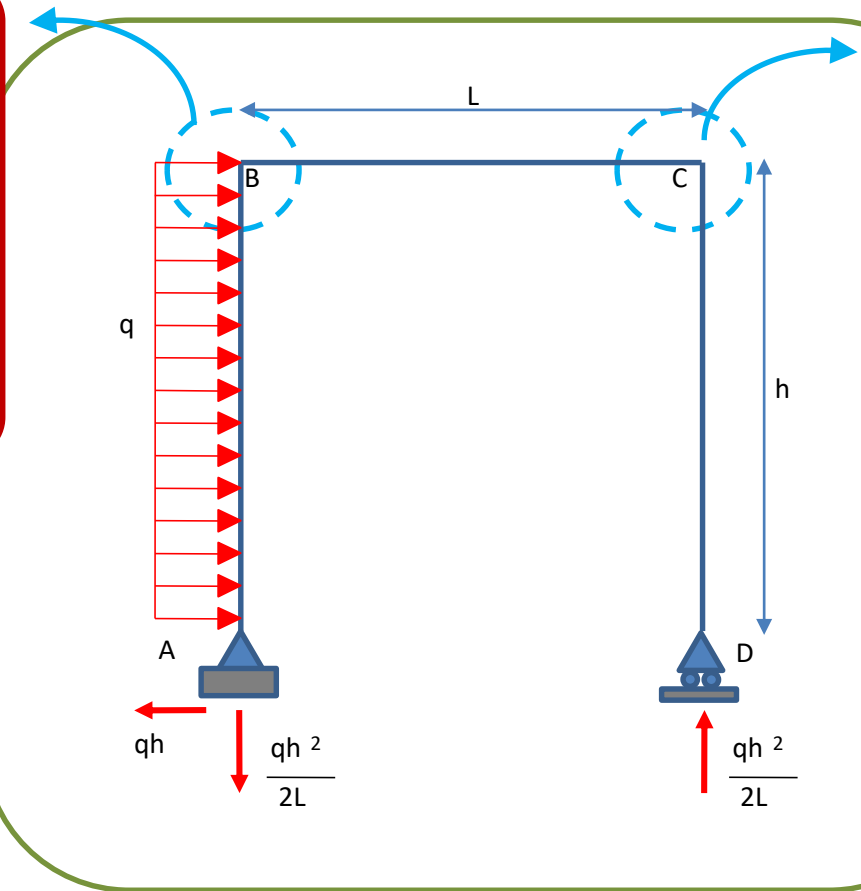


Equilibrio en nudos

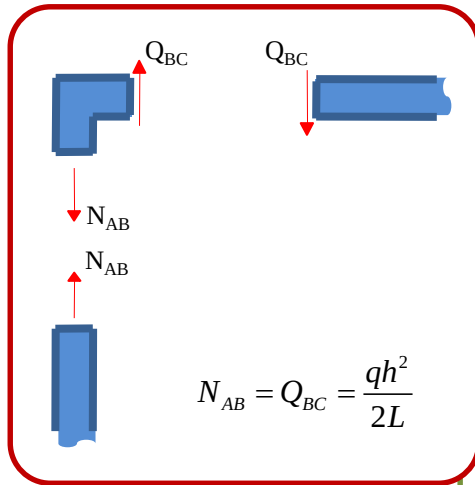
$$\sum F_x = 0$$

$$\sum F_y = 0$$

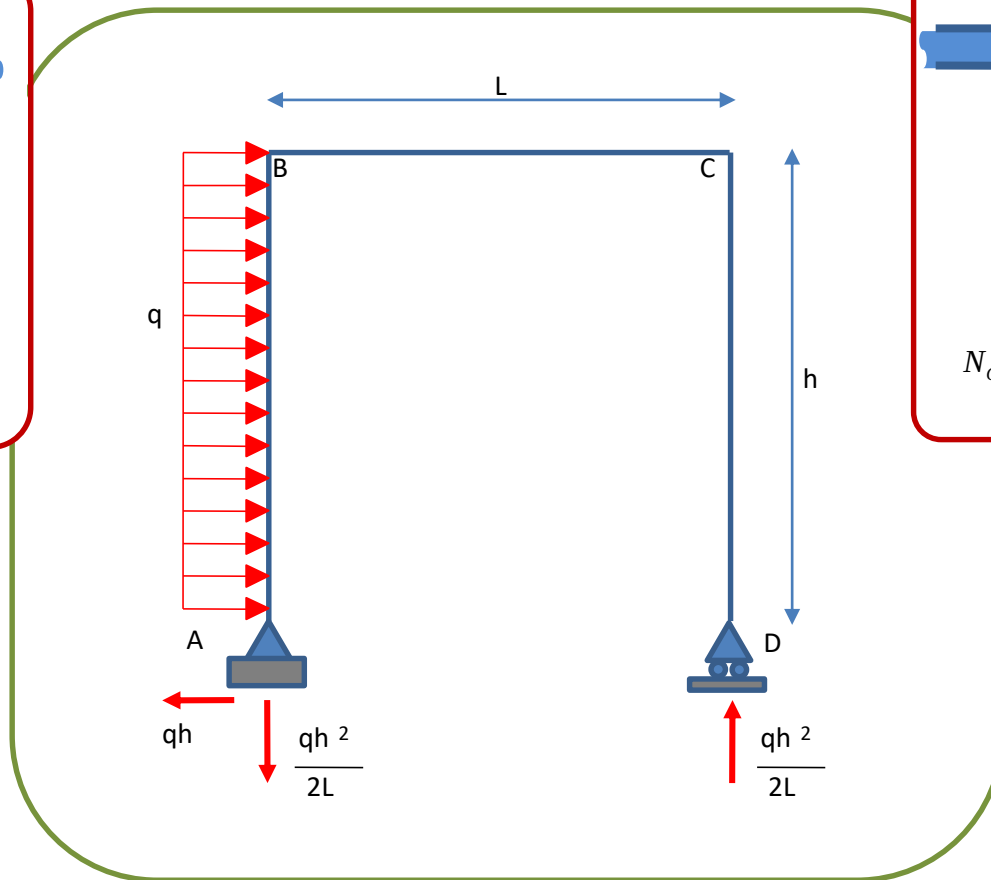
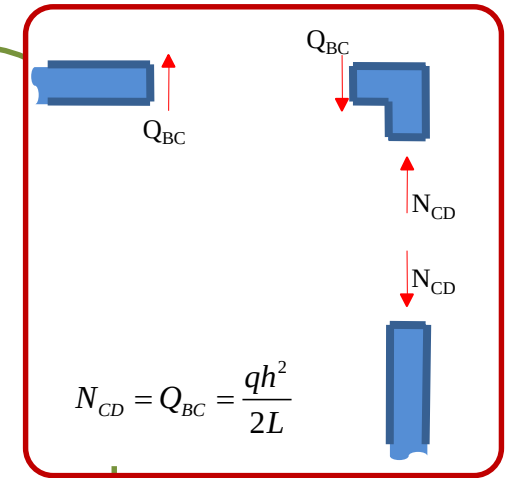
$$\sum M = 0$$



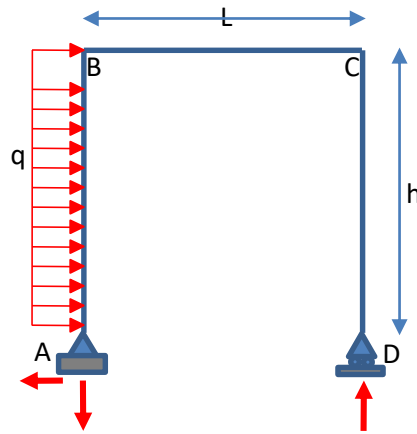
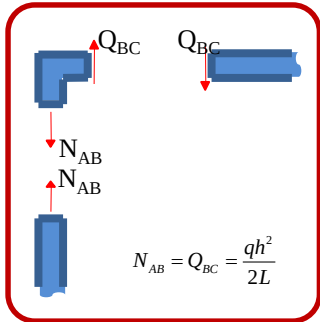
Nudo B



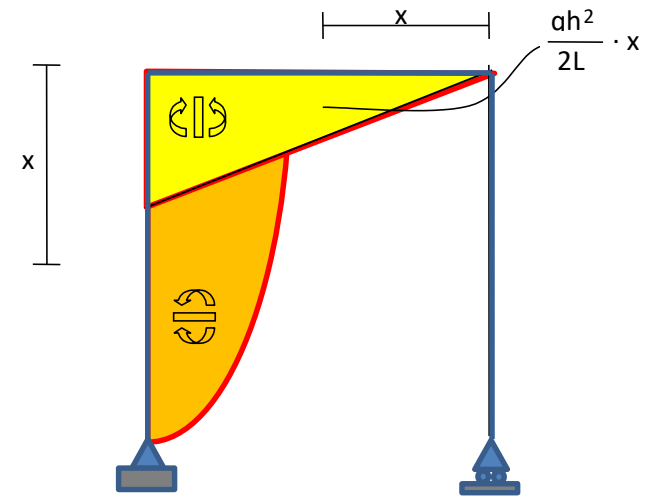
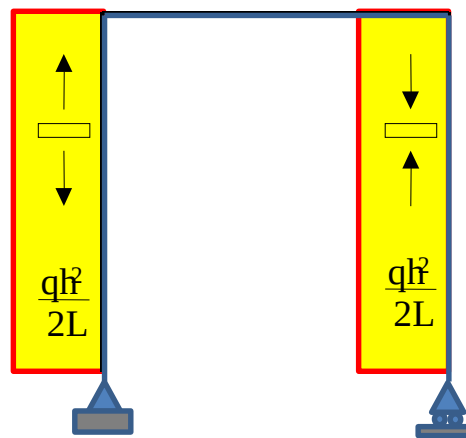
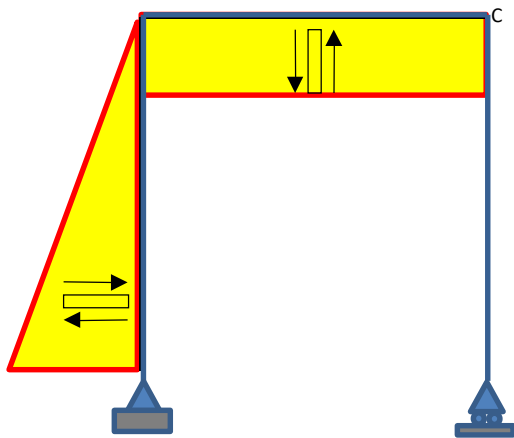
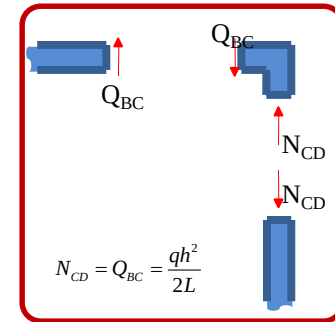
Nudo C



Nudo B



Nudo C



BIBLIOGRAFÍA

LIBRO	CAPÍTULOS
R.C. Hibbeler, Ingeniería Mecánica, Vol. Estática. Prentice Hall, 1996.	4
F.P. Beer, E. Russel Johnston, Mecánica Vectorial para Ingenieros., Vol. Estática, McGraw Hill, 1994.	2, 3 y 4
J.M. Gere, Timoshenko- Resistencia de Materiales. Thomson, 2002.	4
J.L. Meriam, L.G. Kraige, Mecánica para Ingenieros, Vol. Estática. Ed. Reverté, 1998.	3
A. Bedford, W. Fowler, Mecánica para Ingeniería, Vol. Estática. Addison-Wesley Iberoamericana, 1996.	5
R. C. Hibbeler. Análisis Estructural, Séptima Edición, 2009.	1 y 2

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Curso online de introducción al cálculo estructural:

- videos cortos explicativos
- y ejercicios tipo test.

Disponible en dos plataformas:

- Google Course Builder

<http://gcbestructuras.appspot.com/preview>

- MiriadaX

https://www.miriadax.net/web/mecanica_estructural